

# Oppgaver for kapittel 0

## 0.1.1

Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at for funksjonen  $f(x) = \frac{1}{x}$  er  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

## 0.1.2

- a) Bruk definisjonen av den deriverte til å finne den deriverte funksjonen til henholdsvis  $f_1(x) = x$ ,  $f_2(x) = x^2$ ,  $f_3(x) = x^3$ .
- b) La  $f_n(x) = x^n$  for  $n \in \mathbb{N}$ . Bruk det du fant i oppgave a) til å foreslå et uttrykk for  $f'_n(x) = x^n$ .

## 0.2.1

Deriver uttrykkene

- a)  $5x^3$       b)  $-8x^6$       c)  $\frac{3}{7}x^7$       d)  $-x^{\frac{2}{3}}$       e)  $x^{\frac{9}{7}}$

## 0.2.2

Deriver uttrykkene

- a)  $2e^x$       b)  $-30e^x$       c)  $8 \ln x$       d)  $-4 \ln x$

## 0.2.3

Forklar hvordan du kan omskrive uttrykk på formen  $\frac{1}{x^k}$  slik at du kan anvende (??) til å derivere uttrykkene.

## 0.2.4

Deriver uttrykkene (Hint: Se [oppgave 0.2.3](#))

- a)  $\frac{5}{x^2}$       b)  $\frac{7}{x^{10}}$       c)  $-\frac{2}{9x^7}$       d)  $\frac{3}{11x^{\frac{8}{5}}}$

## 0.2.5

Deriver funksjonene

- a)  $g(x) = 3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$       b)  $f(x) = x^2 + \ln x$       c)  $h(x) = \ln x + x^2 + 2$   
d)  $a(x) = x^2 + e^x$       e)  $p(x) = e^x + \ln x$       f)  $b(x) = \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$

**0.2.6** (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , \quad x < 0 \\ 2e^x & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Avgjør om  $f$  er kontiunerlig i  $x = 0$ .
- b) Avgjør om  $f$  er deriverbar i  $x = 0$

### 0.2.7

Deriver uttrykkene med hensyn på  $x$ .

a)  $ax^2 + bx + c$       b)  $7x^5 - 3ax + b$       c)  $-9qx^7 + 3px^3 + b^3$

### 0.2.8

Deriver funksjonene

a)  $f(x) = x\sqrt{1-2x}$       b)  $p(x) = 3xe^{2x}$       c)  $h(x) = 3x^2 \ln x$   
d)  $k(x) = \sqrt{4x^2 - 5}$       e)  $f(x) = x^3\sqrt{2x-1}$       f)  $q(x) = \frac{x^3}{x^2-2}$   
g)  $f(x) = (x^2 + 2)^7$       h)  $h(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$       i)  $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$   
j)  $4x^2 \ln(3x)$       k)  $xe^2x$

### 0.2.9 (1TV21)

Gitt funksjonen  $f(x) = -5x^2 + ax + 1$ . Toppunktet til  $f$  er  $(2, f(2))$ . Finn  $a$ .

### 0.2.10

Løs **Gruble ??** ved hjelp av L'Hopitals regel.

### 0.2.11 (R1H25)

Funksjonen  $g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$  er kontinuerlig og deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) Finn  $g'(2)$  og  $g'(3)$ .  
b) Hva forteller svarene i oppgave a) om grafen til  $g$  når  $x \in [2, 3]$

### 0.2.12

Finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonene.

a)  $f(x) = 4x^2 \ln x$       b)  $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$

### Gruble 1

(1TH24) Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

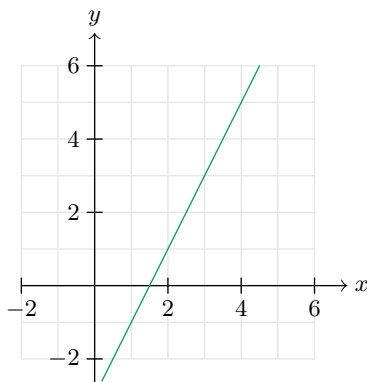
Vi har at

- Grafen til  $f$  skjærer punktet  $(2, 6)$
- Punktet  $(-2, 8)$  er et toppunkt for  $f$
- Tangenten til  $f$  når  $x = 3$  har stigningstall 4

Finn de respektive verdiene til  $a$ ,  $b$ ,  $c$  og  $d$ .

### Gruble 2

Den rette linja i figuren under er grafen til den deriverte funksjonen til  $f(x)$ . Punktet  $P = (1, 2)$  ligger på grafen til  $f$ . Finn uttrykket til tangenten til  $f$  i punktet  $P$ .



### Gruble 3

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Vi har at

- Punktet  $(-8, 0)$  er et toppunkt for  $f$
- Stigningstallet til linja gjennom punktene  $(0, f(0))$  og  $(5, f(5))$  er  $\frac{64}{5}$ .

### Gruble 4

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 - 2bx^2 + (b^2 + 3)x$$

- a) Vis at  $f$  bare har ett nullpunkt, uavhengig av verdien til  $b$ .
- b) For hvilke verdier av  $b$  har  $f$  bare ett stasjonært punkt?
- c) Hvis  $b \neq 0$ , har  $f$  to tangenter med stigningstall 3. Bestem uttrykkene for hver av tangentene.

### Gruble 5

(R1V22D1)

En funksjon  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Bestem tallet  $t$  slik at  $f$  blir en kontinuerlig funksjon. Husk å grunngi svaret.
- b) Avgjør om  $f$  er deriverbar i  $x = 2$  for den verdien av  $t$  du fant i oppgave a).

### Gruble 6

Vurder om påstanden er rett.

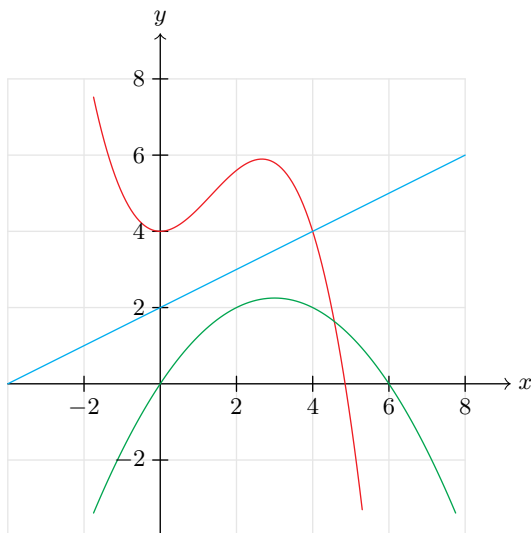
Funksjonen  $f(x) = |x|$  er deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ ,  
bortsett fra for  $x = 0$ .

### Gruble 7

I figuren under ser du et utsnitt av grafene til tre funksjoner. For funksjonen  $f(x)$  har vi at

- $\frac{f(4)-f(0)}{4} = \frac{1}{2}$
- $f'(1) = 1$

Hvilken av grafene er grafen til  $f$ ?



### Gruble 8

Gitt en andregradsfunksjon  $f(x)$ . Vi har at

- tangenten i punktet  $(2, 0)$  har likningen  $y = 9x + 18$ .
- tangenten i punktet  $(8, -10)$  har likningen  $y = -11x + 78$ .

Bestem  $f'(x)$ .

### Gruble 9

Et rektangel er innskrevet i en sirkel. Vis at rektangelets areal er størst hvis det er et kvadrat.

### Gruble 10

(T1H23D1)

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem ligningen for tangenten til  $f$  i punktet  $(1, f(1))$ .

### Gruble 11

Tredjegradsfunksjonen  $f$  har bunnpunkt  $(-2, -11)$  og toppunkt  $(4, 25)$ . Likningen til tangenten til  $f$  i punktet  $(1, 7)$  er  $y = 9x - 2$ .

Finn  $f(x)$ .

### Gruble 12

Bevis at  $(a^x)$  er gyldig.

### Gruble 13

Bevis at  $(a^x)' = a^x \ln a$ .

### Gruble 14

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengde  $D_f = [a, b]$ .

- Bestem  $a$  og  $b$  slik at  $D_f$  blir størst mulig, og slik at  $f$  har en omvendt funksjon  $g$  og  $2 \in D_f$ .
- Finn stigningstallet til tangenten til  $g$  i punktet  $(-10, 3)$ .
- $g$  har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i  $(-10, 3)$ . Finn dette tangeringspunktet.

### Gruble 15

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq -2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < k \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- a) Avgjør om funksjonen er kontinuerlig når  $x = -2$  hvis  $a = 2$  og  $b = -2$ .
- b) Bestem  $a$ ,  $b$ ,  $c$  og  $k$  slik at  $f$  er kontinuerlig og deriverbar når  $x = -2$  og  $x = k$ .

### Gruble 16

Gitt funksjonen

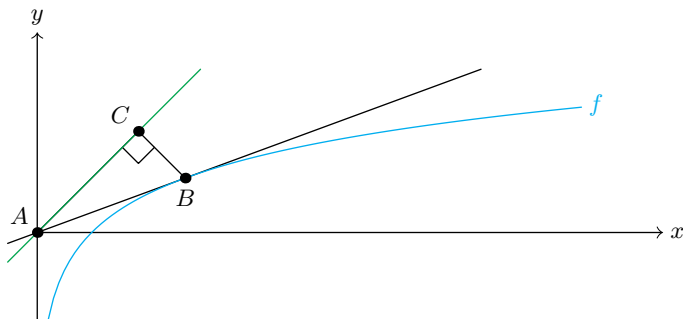
$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq 2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

Bestem  $a$ ,  $b$ ,  $c$  og  $d$  slik at  $f$  er kontinuerlig og deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ .

### Gruble 17

(R1V25) I figuren under vises grafen til funksjonen  $f(x) = \ln x$ . Tangenten til  $f$  i punktet  $B$  går gjennom  $A = (0, 0)$ . Punktet  $C$  er plassert på linja  $y = x$  slik at  $\angle ACB = 90^\circ$ .

- a) Finn  $B$ .
- b) Finn arealet til  $\triangle ABC$ .



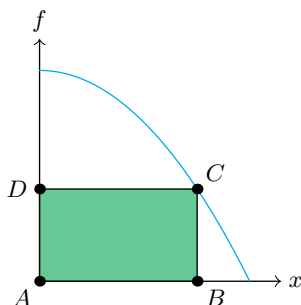


### Gruble 18

Gitt punktet  $A = (0, 0)$  og funksjonen

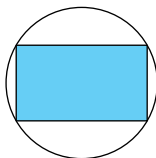
$$f(x) = -x^2 + 4 \quad , \quad x \in [0, 2]$$

Punktet  $C$  ligger på grafen til  $f$ . Finn koordinatene til  $C$  slik at rektangelet  $\square ABCD$  får størst mulig areal.



### Gruble 19

Et rektangel har hjørner som ligger på en sirkelbue. Vis at rektangelet har størst areal hvis det er et kvadrat.

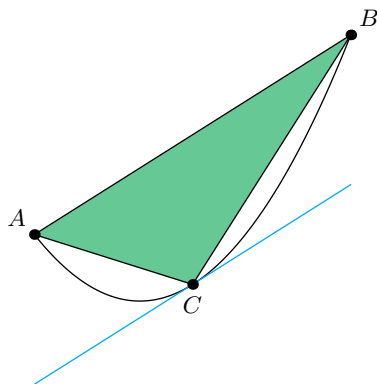


### Gruble 20

Gitt funksjonen  $f(x) = ax^2 + bx + c$  og punktene  $A = (p, f(p))$  og  $B = (q, f(q))$ . Tangenten til  $f$  i punktet  $C = (t, f(t))$  er parallell med segmentet  $AB$ .

a) Vis at  $t = \frac{1}{2}(p + q)$ .

b) Vis at  $A_{\triangle ABC} = \frac{1}{8}(q - p)^3$



### Gruble 21

Gitt at  $f'(x)$  er kontinuert, vis at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2f'(x)$$

### Gruble 22

(R1H23) Gitt et prisme med kvadratisk grunnflate. Overflatearealet til prismet kan ikke være mer enn 120.

- Hva er det største volumet prismet kan ha hvis sidelengden til grunnflaten er 5?
- Hva er det maksimale volumet prismet kan ha?
- Hva er det minste overflatearealet prismet kan ha hvis volumet er 80?

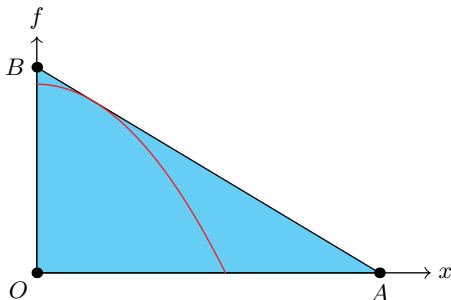
### Gruble 23

Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 - x^2, \quad x \in [0, 1]$$

Tangenten til  $f$  i punktet  $P = (a, f(a))$  skjærer henholdsvis  $x$ - og  $y$ -aksen i punktene  $A$  og  $B$ .

- Finn arealet til  $\triangle OAB$  når  $a = \frac{1}{2}$ .
- Finn  $a$  når  $\triangle OAB$  har så lite areal som mulig.



### Gruble 24

En linje  $l$  går gjennom punktene  $A = (4, -2)$  og  $B = (6, 6)$ .

- Bestem avstanden fra punktet  $P = (2, 8)$  til linja.
- Gitt funksjonen  $f(x) = x^2 + 2x$ . Finn den minste avstanden mellom grafen til  $f$  og  $l$ .

### Gruble 25

(R1V22) Gitt funksjonen  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$  og punktene  $A = (1, 0)$ ,  $B = (s, 0)$  og  $C = (s, g(s))$ , hvor  $s \in (1, 5)$ . Finn  $s$  slik at arealet til  $\triangle ABC$  blir størst mulig, og finn arealet.

### Gruble 26

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- Bestem tallet  $t$  slik at  $f$  er en kontinuerlig funksjon.
- Avgjør om  $f$  er deriverbar i  $x = 2$  for den verdien av  $t$  du fant i oppgave a).

## Gruble 27

Gitt funksjonen  $f(x) = x^2$ . Det finnes et **brennpunkt**  $F = (0, p)$  og en **styrelinje** gitt ved  $s(x) = -p$  slik at  $AF = AB$ , hvor  $A$  ligger på grafen til  $f$ ,  $AF \perp AB$ , og  $p \neq 0$ .

- a) Finn verdien til  $p$ .

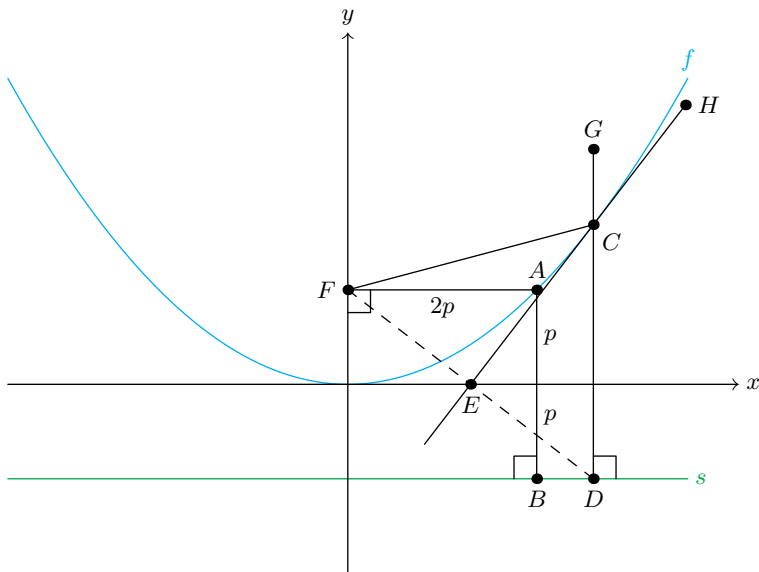
Vi setter  $C = (c, f(c))$ .

- b) Finn lengden til  $FC$  uttrykt ved  $c$ .

- c) Vis at  $FC = CD$ .

- d)  $E$  er skjæringspunktet til tangenten til  $f$  i  $C$  og  $x$ -aksen. Finn  $x$ -koordinaten til  $E$ , og vis at  $E$  ligger på  $FD$ .

- e) Vis at  $\angle HCG = \angle FCE$ .



**Merk:** Egenskapene vi har vist her kan generaliseres til å gjelde for alle parabler.